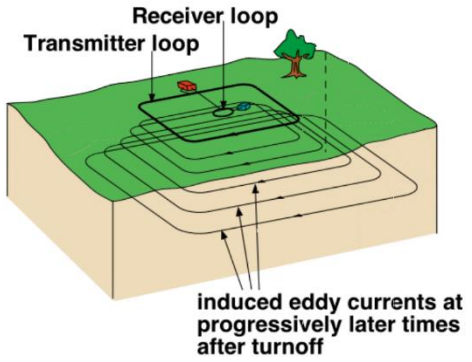
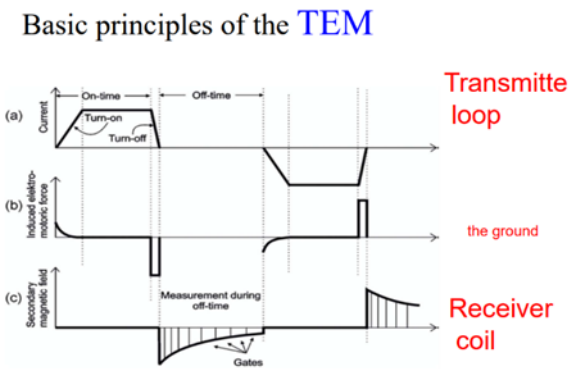
TEM野外實測：教研大樓與太極銅雕





時間域電磁波法（TEM, Time domain Electromagnetics）或暫態電磁波（Transient Electromagnetics）原理



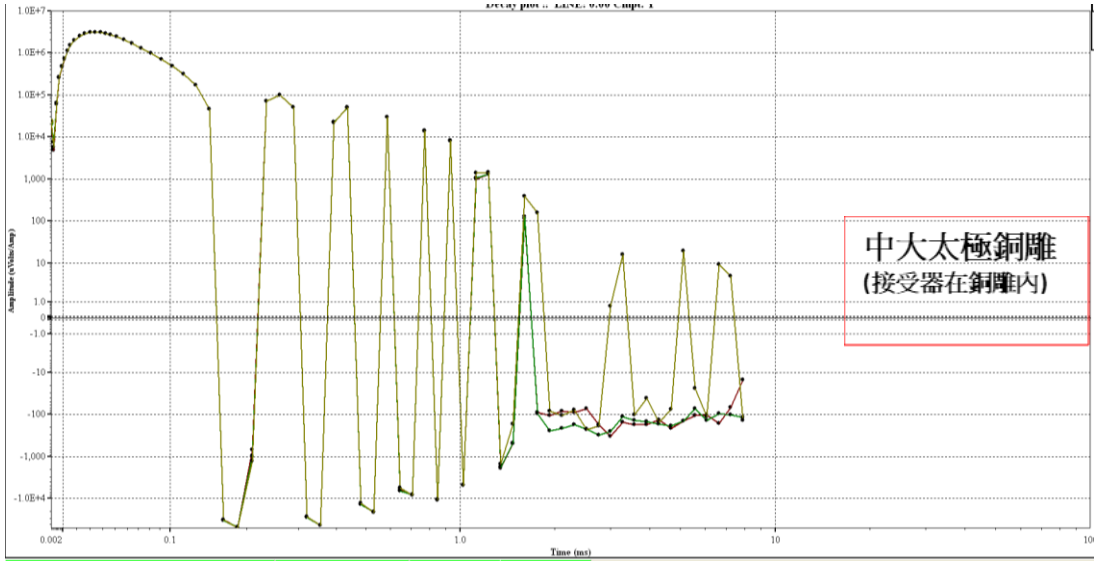


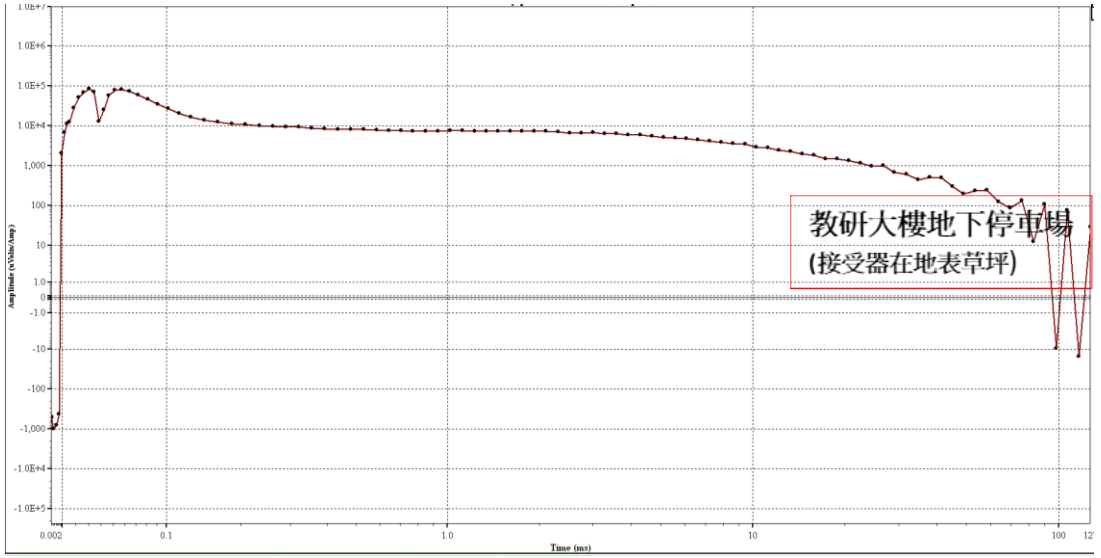
「暫態電磁波法」的原理是在時間域裡利用電磁感應的方式來探查地下導電層分布。

地表放置一「發射線圈Tx」以及「接收線圈Rx」，當發射線圈通入一電流，當電流漸至最大值時並維持一小段時間（10微秒左右）後，強迫電流突然中斷，則地表會立即感應出以「發射線圈Tx」為中心之封閉電流圈。然後電流圈會以發射線圈為中心，此感應電流會逐漸以漸增的速率與漸減的震幅往地底下擴散，此感應電流向下移動的速率與大地電導係數開方成反比，且感應電流圈的半徑會隨時間增加而增大。

當碰到地下的導體後，會有一「反射波」傳遞回地表，而這時我們的「接收線圈Rx」便會接收此訊息，因此可以測得導體在地底下的位置。

右圖的暫態曲線較平滑，時間拖很長，代表地底下的導體非常大，比地表的太極銅雕導體(左圖)大得很多。













背景雜訊量測; Tx = 0

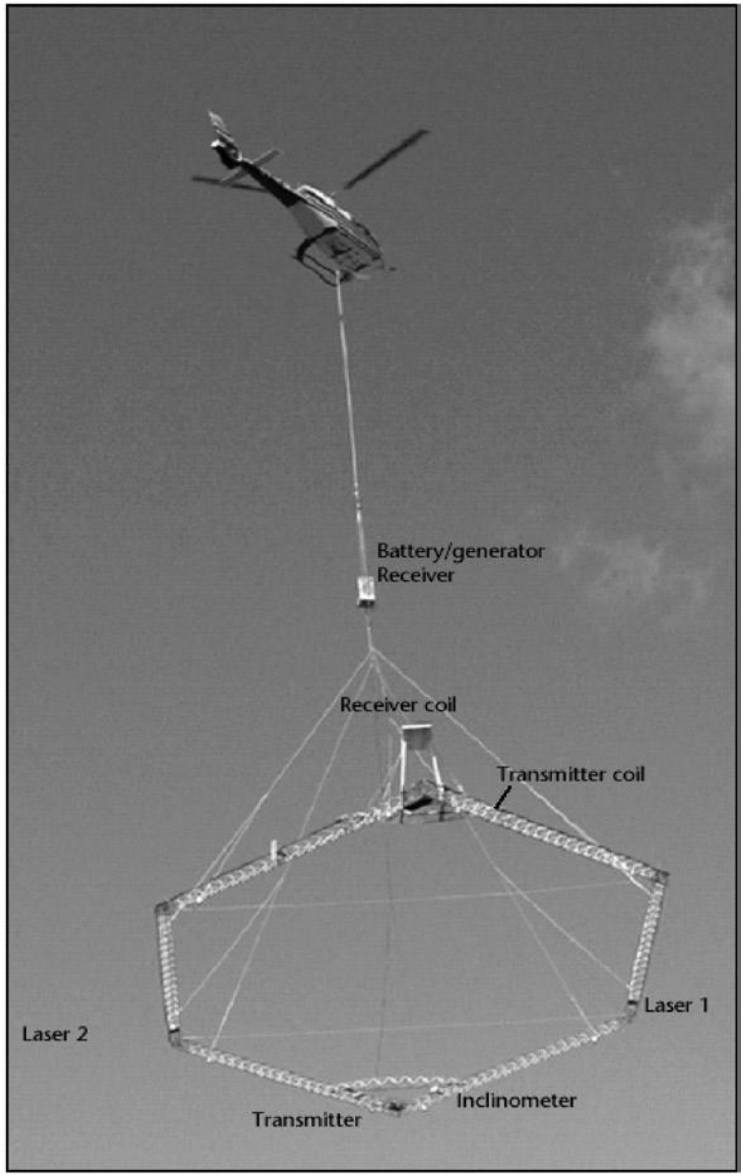
不送電(Tx=0)，前後兩次測得結果約 ±100 μV，屬背景雜訊，主要源自附近電力線等。



TEM應用

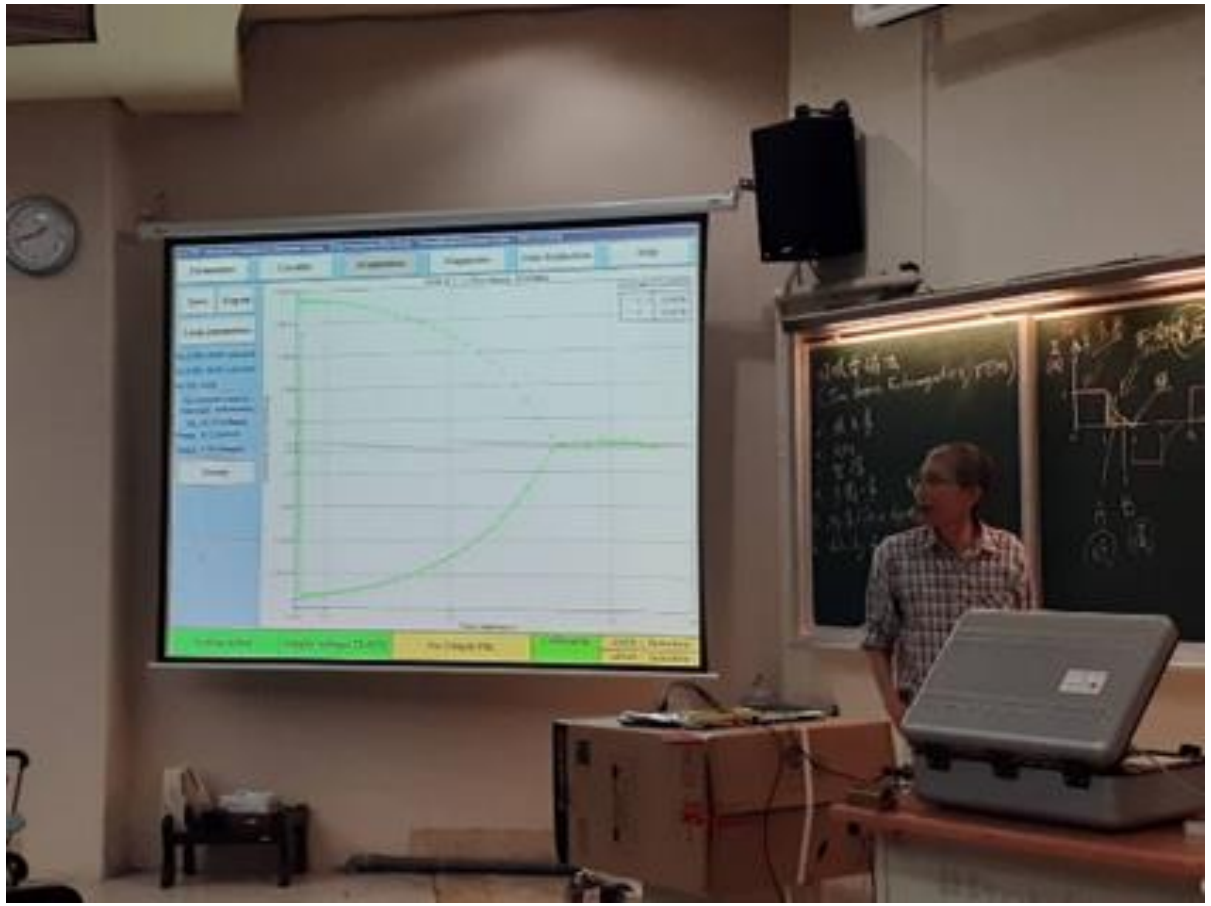
- TEM探測方式屬遙測，可以應用於航測尋找礦脈、地下水等

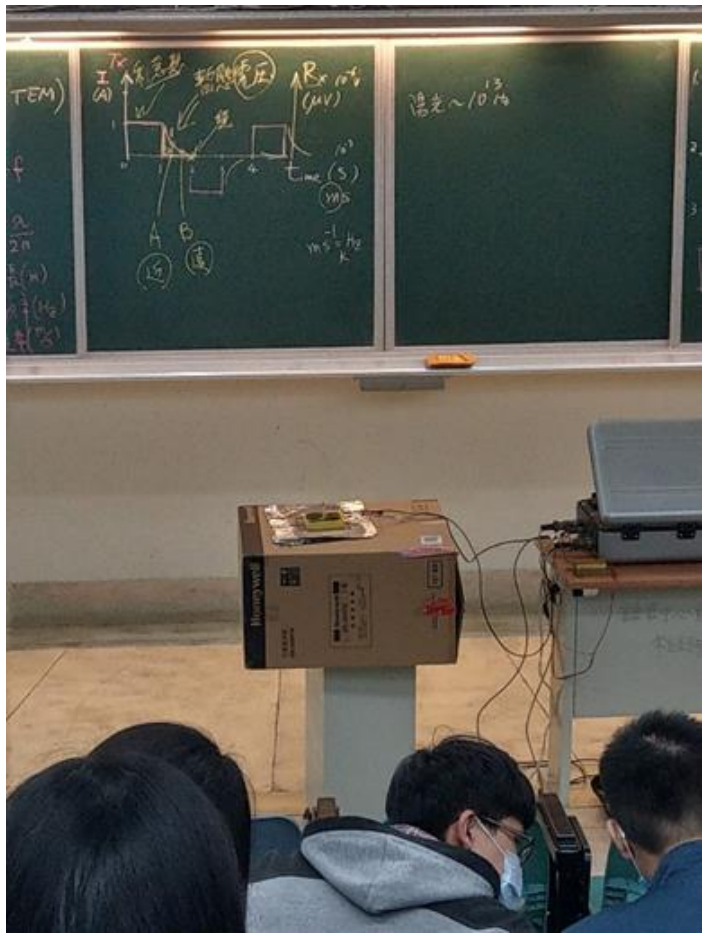
- TEM探測方式屬是「非破壞性的檢測」，測得結構工程內導體鋼筋是否確實。



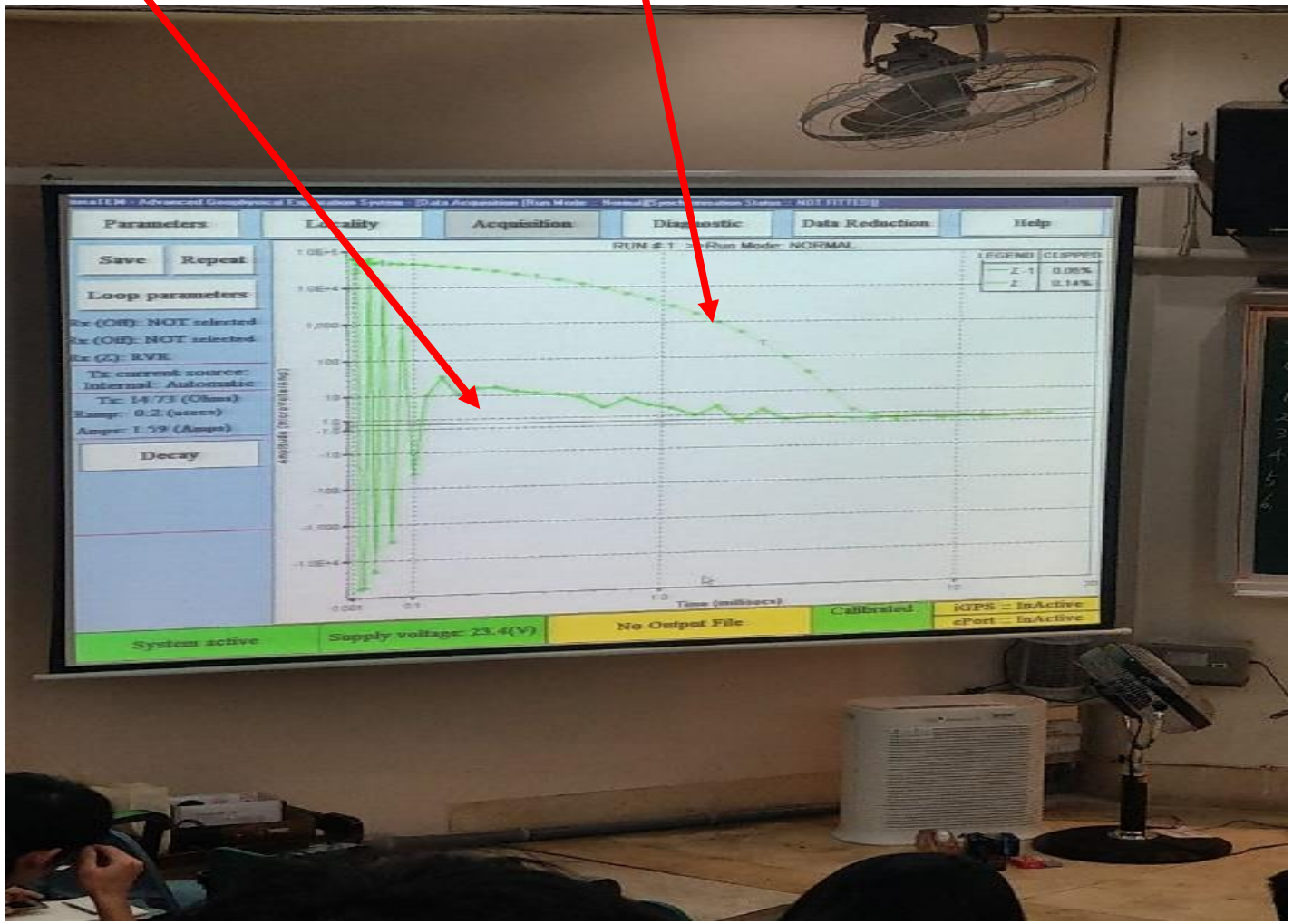
b)

TEM物理模擬: 鋁箔實驗

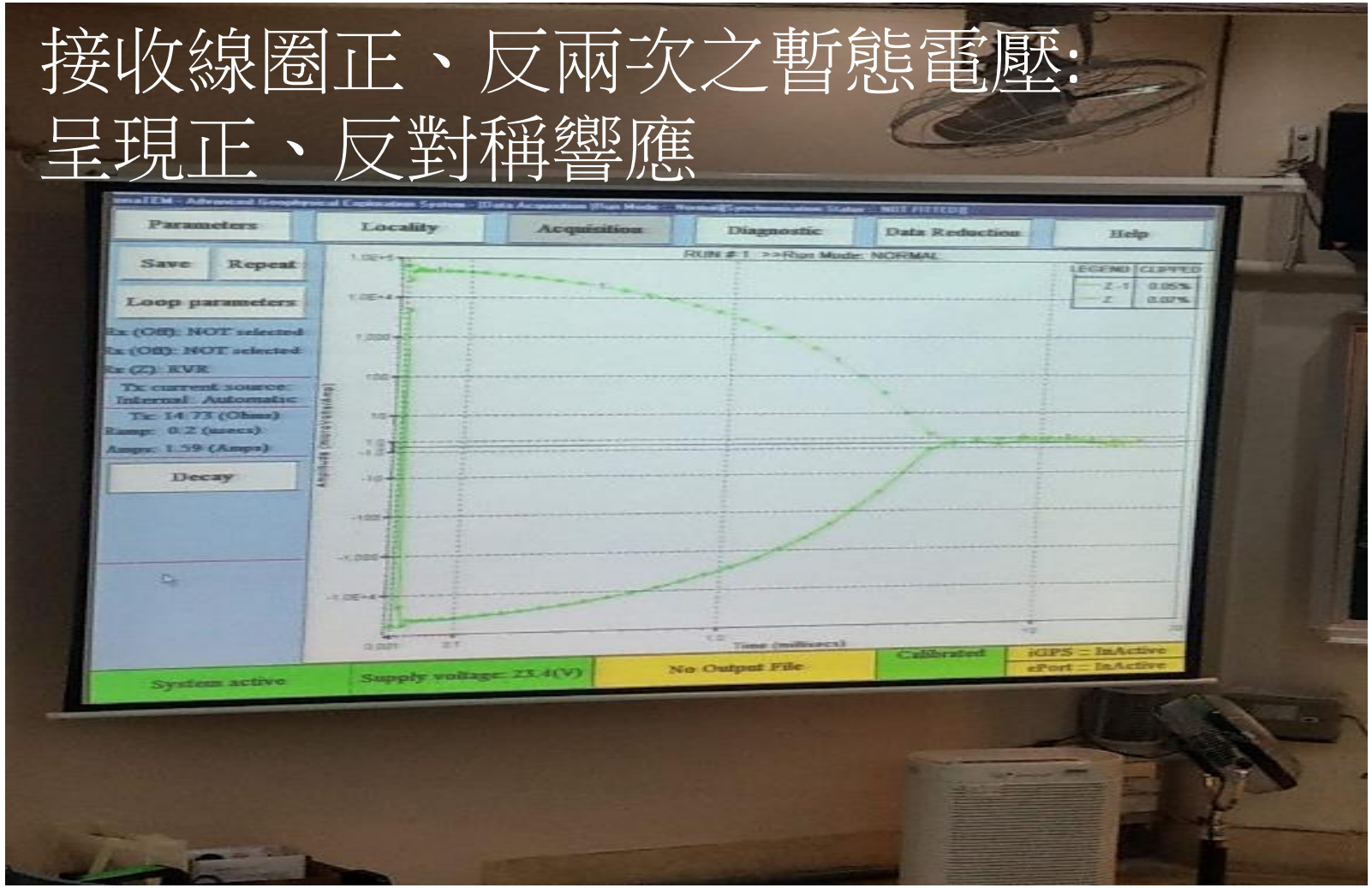




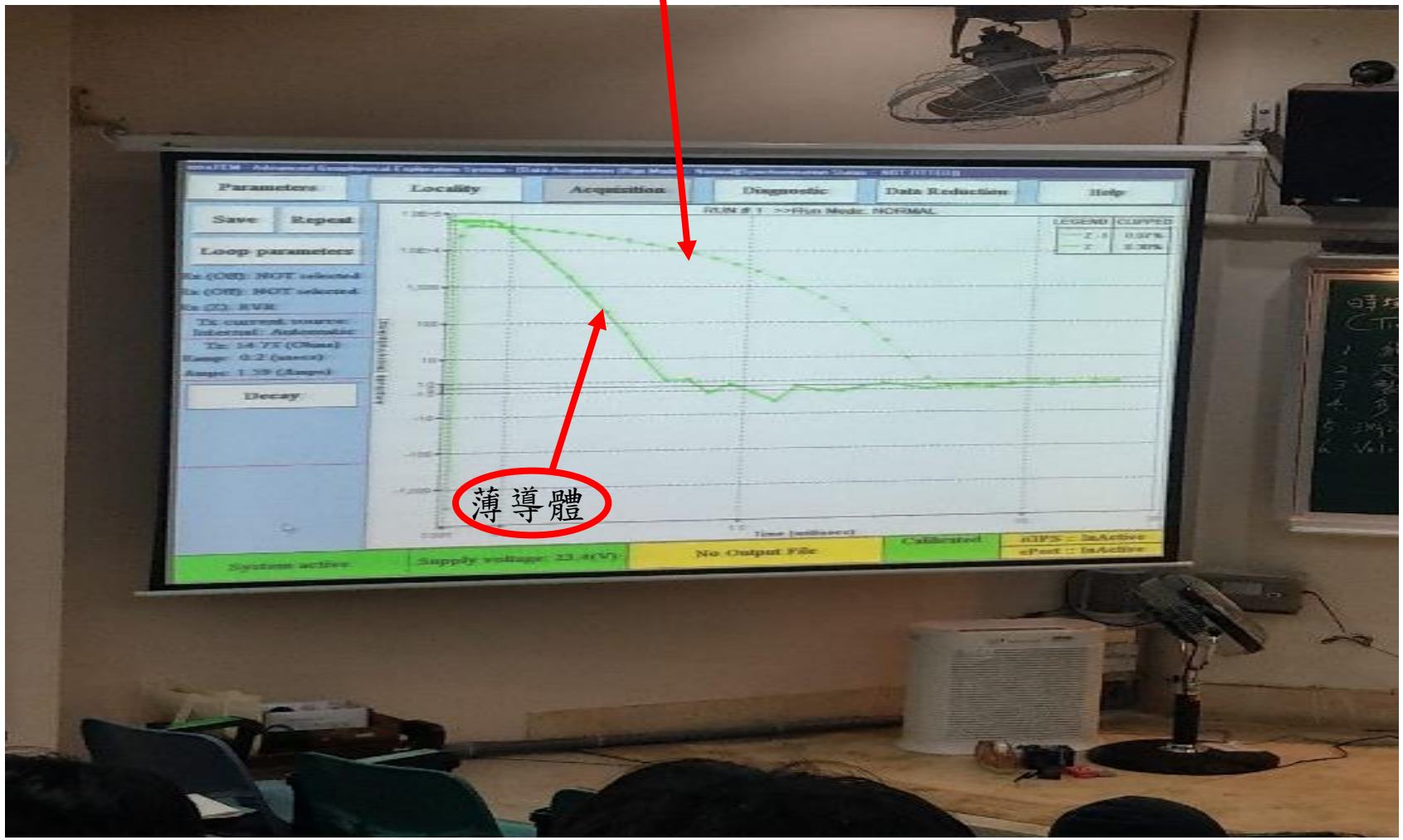
絕緣體與導體之TEM響應



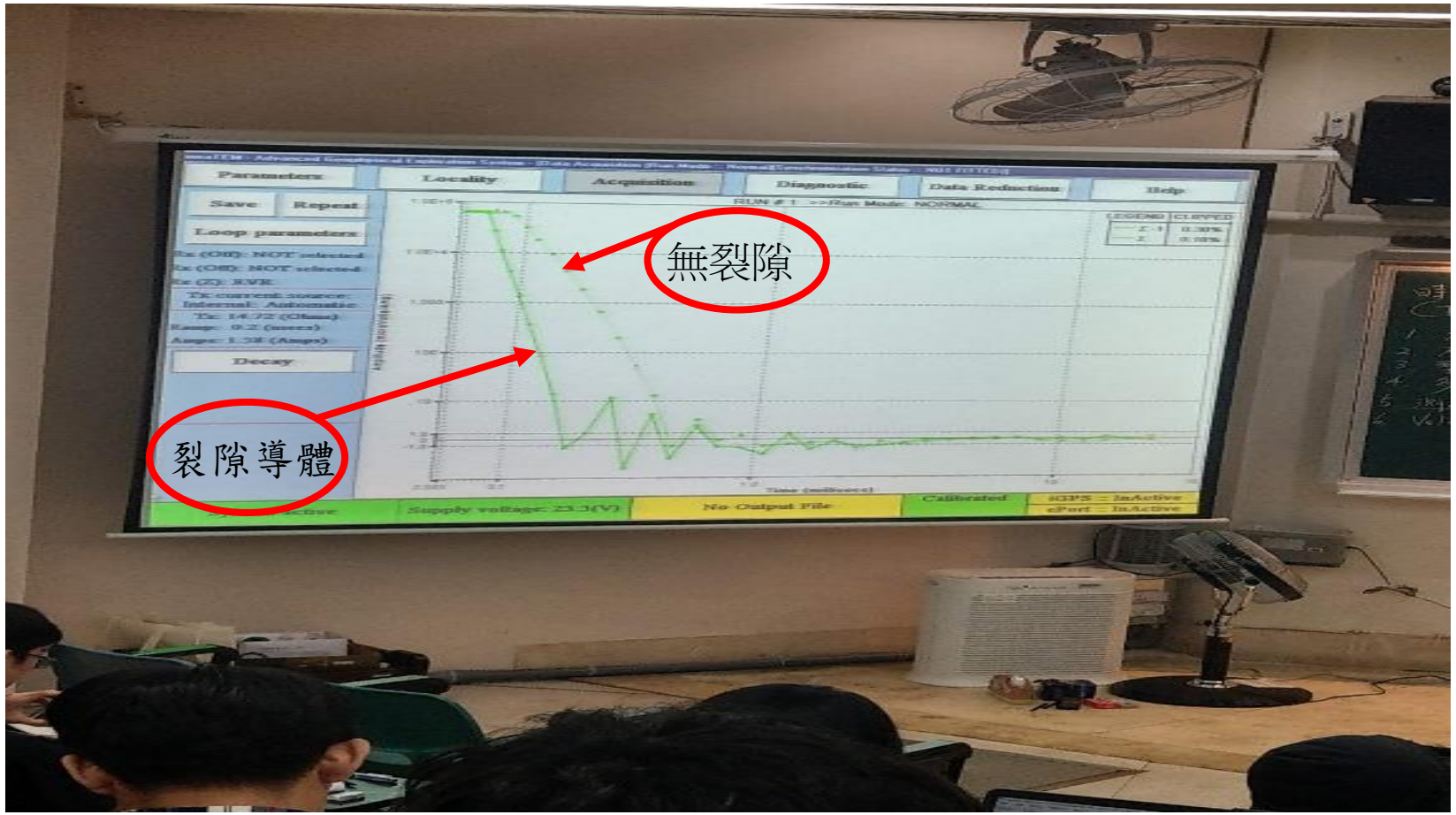
TEM屬遙測;再現性高


接收線圈正、反兩次之暫態電壓:
呈現正、反對稱響應
Parameters
Locality
Acquisition
Diagnostic
Data Reduction
Help
Save
Repeat
Loop parameters
Decay
System active
No Output File
Calibrated

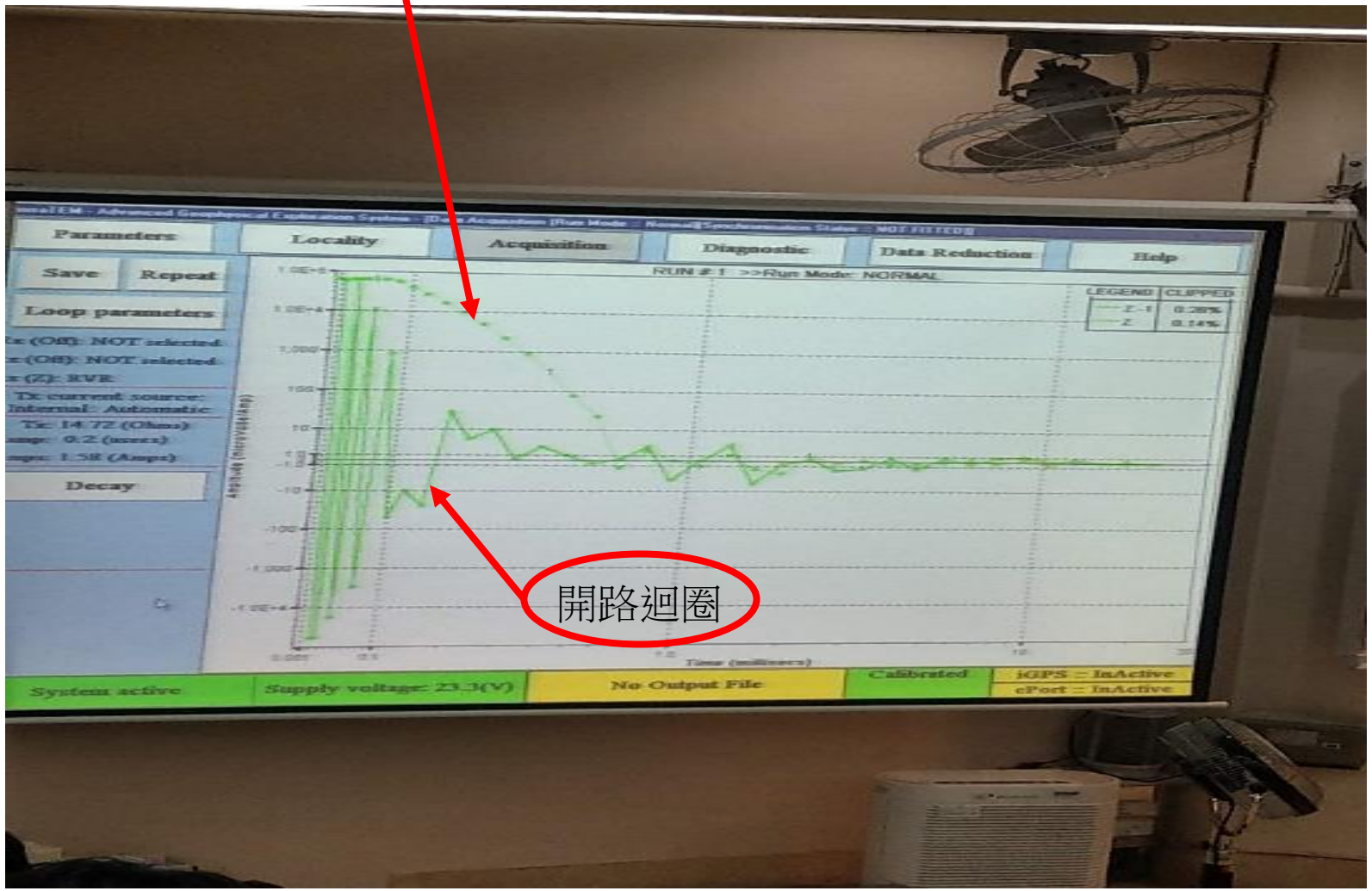
薄、厚導體之TEM響應


Parameters
Locality
Acquisition
Diagnostic
Data Reduction
Help
Save
Repeat
Loop parameters
Decay
薄導體

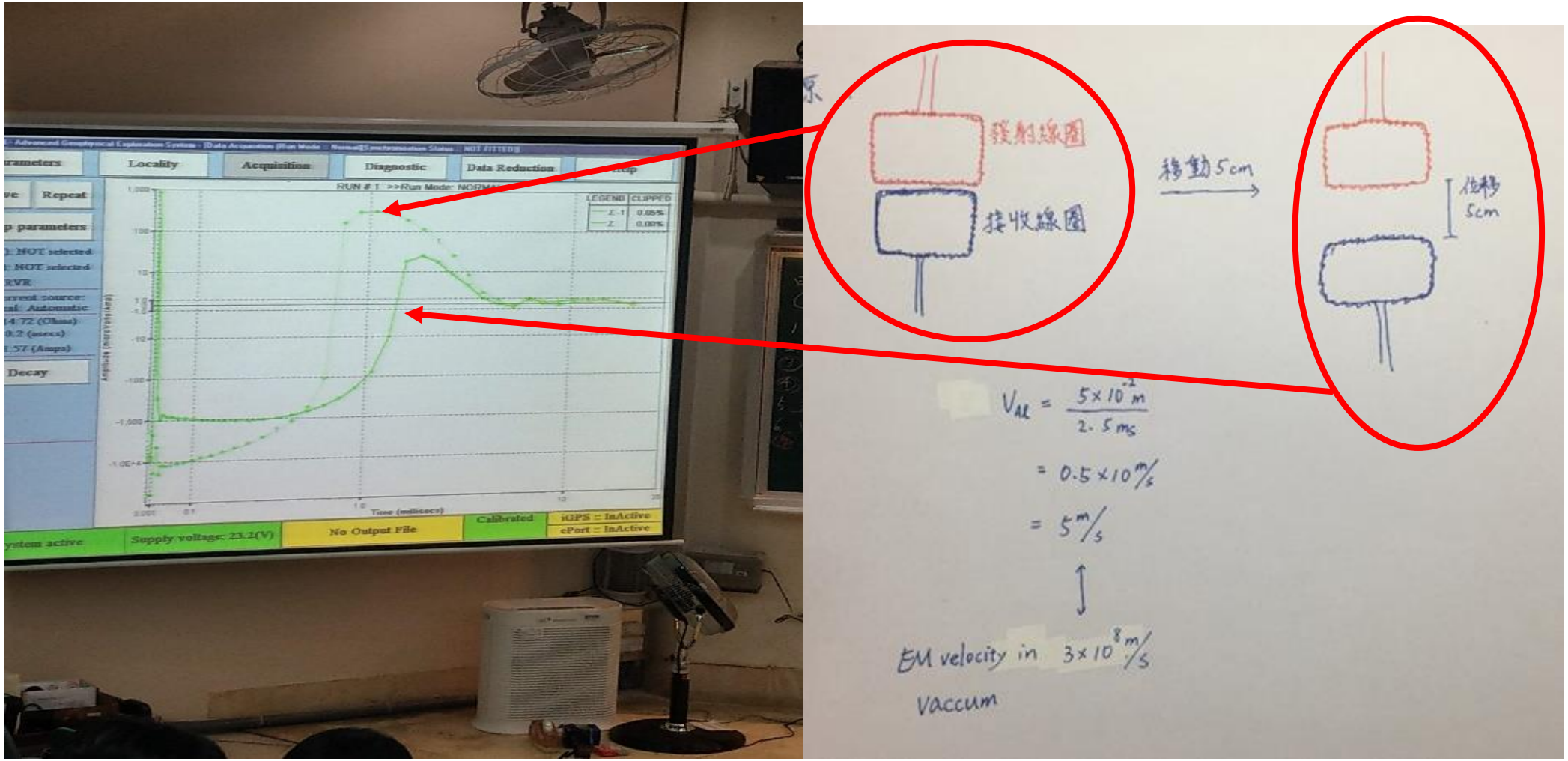
導體中裂隙之TEM響應



封閉迴圈等同導體之TEM響應



TEM訊號在導體傳播之速率相當低；非光速!









歡迎回饋…